

PRP — F&P Legaltec: captura de leads y agente IA en la web

Versión: 1.0 **Fecha:** 10 de mayo de 2026 **Autor:** Javier (con Claude) **Repositorio:** miguelfloren/F-P-Legaltec **Estado:** listo para desarrollo

1. Contexto y objetivo

La web actual de F&P Legaltec es una landing estática (`index.html` de 1325 líneas, sin backend, sin build) con un formulario de contacto que **no envía nada a ningún sitio**: el `formSubmit` solo valida campos y muestra un mensaje de éxito falso. Los leads se pierden.

El objetivo de este PRP es transformar esa landing en una herramienta de captación funcional **sin tocar el diseño aprobado** y añadiendo un canal nuevo (agente IA conversacional) que cualifique mejor los leads antes de enviarlos al despacho.

Alcance funcional

1. **Formulario de contacto operativo:** persiste el lead en BD, avisa por email a Miguel y manda acuse de recibo al cliente.
2. **Agente IA conversacional embebido en la web** (modelo Claude Haiku 4.5): cualifica al visitante (área, urgencia, descripción del caso), guarda el lead estructurado y ofrece al final pasar a WhatsApp humano con contexto.
3. **Botón flotante "click-to-chat"** que abre WhatsApp con el `+34 676594016` y un mensaje prerrellenado.
4. **Panel** `/admin` dentro de la propia web, protegido con login, donde Miguel ve todos los leads (formulario y agente), filtra por estado y los marca como contactados/cerrados.
5. **Cumplimiento RGPD:** checkbox de consentimiento explícito, política de privacidad mínima viable enlazada, aviso al usuario cuando habla con sistema automatizado.

Fuera de alcance (fase 2, no en este PRP)

- Bot real en WhatsApp con Cloud API de Meta (opción "c").
- Integración con CRM externo (HubSpot, Pipedrive...).

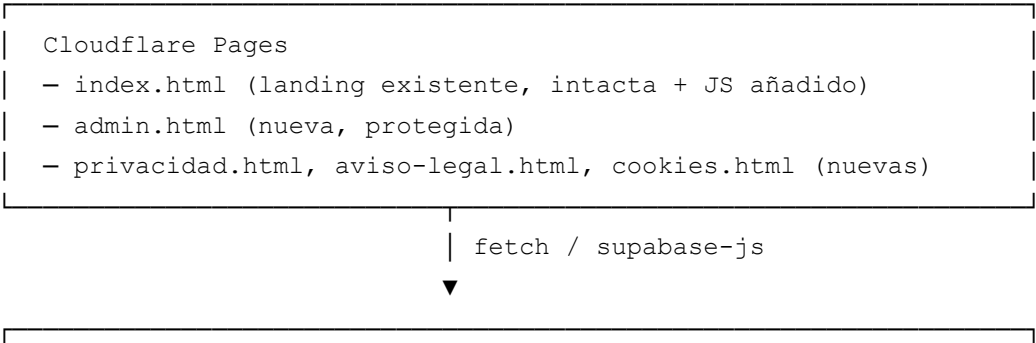
- Firma electrónica, gestión de clientes, facturación.
- Multilenguaje (la landing es solo en español).

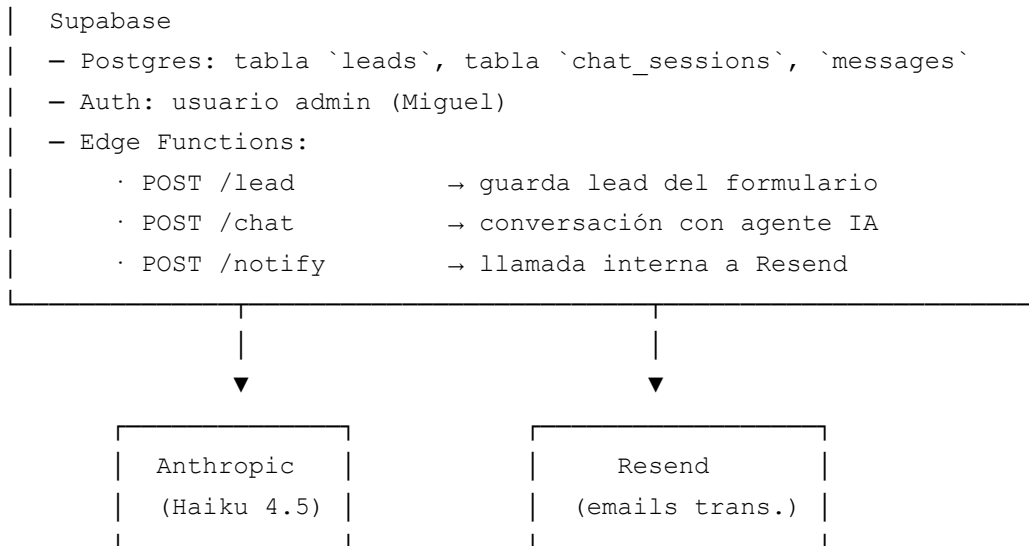
2. Stack y arquitectura

Decisiones tomadas

Pieza	Herramienta	Justificación
Landing estática	Cloudflare Pages	Gratis, deploy desde GitHub, CDN global.
Dominio	Hostinger (lo compra Miguel)	DNS apuntando a Cloudflare Pages.
BD	Supabase Postgres	500 MB free tier, sobra. RLS para seguridad.
Backend	Supabase Edge Functions (Deno/TS)	500k invocaciones/mes gratis, sin VPS.
Email transaccional	Resend	3.000 emails/mes gratis, requiere dominio verificado.
Modelo IA	Claude Haiku 4.5 (<code>claude-haiku-4-5-20251001</code>)	Mejor matiz en español jurídico, tool use fiable.
Auth admin	Supabase Auth (email + password)	Nativo, sin coste, RLS lo respeta.
WhatsApp	Botón <code>wa.me/+34676594016?text=...</code>	Sin Cloud API, sin papeleo Meta.

Diagrama lógico





Repositorio: estructura propuesta

```
F-P-Legaltec/
├── index.html                # Existente, modificado mínimo (form + widget cha
├── admin.html                # Nueva: panel de leads
├── privacidad.html           # Nueva: política de privacidad
├── aviso-legal.html          # Nueva: aviso legal
├── cookies.html              # Nueva: política de cookies
├── assets/                   # Existente (logo, hero)
├── js/
│   ├── form.js               # Lógica del formulario (extraída de index.html)
│   ├── chat-widget.js        # Widget del agente IA
│   ├── whatsapp-button.js    # Botón flotante
│   └── admin.js               # Lógica del panel
├── css/
│   ├── chat-widget.css       # Estilos del widget (paleta heredada de index)
│   └── admin.css              # Estilos del panel
├── supabase/
│   ├── migrations/
│   │   └── 20260511000000_init.sql
│   └── functions/
│       ├── lead/index.ts
│       ├── chat/index.ts
│       └── _shared/
│           ├── resend.ts
│           ├── anthropic.ts
│           └── cors.ts
├── .env.example
├── README.md
└── PRP-fp-legaltec-leads-y-agente.md # Este documento
```



```

-- Notas internas
notas_internas    text,
contactado_at     timestampz,
cerrado_at        timestampz
);

create index idx_leads_status on public.leads(status);
create index idx_leads_created on public.leads(created_at desc);

-- Sesiones de chat con el agente
create table public.chat_sessions (
    id                uuid primary key default uuid_generate_v4(),
    created_at        timestampz not null default now(),
    ended_at          timestampz,
    lead_id           uuid references public.leads(id) on delete set null,
    user_agent        text,
    ip_hash           text
);

-- Mensajes de cada sesión (auditoría)
create table public.messages (
    id                uuid primary key default uuid_generate_v4(),
    session_id        uuid not null references public.chat_sessions(id) on delete cas
    created_at        timestampz not null default now(),
    role              text not null check (role in ('user', 'assistant', 'system', 't
    content           text not null,
    tool_name         text,
    tool_input        jsonb,
    tool_result       jsonb
);

create index idx_messages_session on public.messages(session_id, created_at);

-- FK diferida del lead a la sesión (se conoce a posteriori)
alter table public.leads
    add constraint fk_leads_chat_session
    foreign key (chat_session_id) references public.chat_sessions(id) on delete set

-- ----- RLS -----
alter table public.leads          enable row level security;
alter table public.chat_sessions enable row level security;
alter table public.messages       enable row level security;

-- Las Edge Functions usan el service role, que bypassa RLS.
-- Solo bloqueamos acceso anon directo desde el navegador.

-- Admin (Miguel) lee todo

```

```
create policy "admin lee leads"
  on public.leads for select
  to authenticated
  using (true);

create policy "admin actualiza leads"
  on public.leads for update
  to authenticated
  using (true);

create policy "admin lee sesiones"
  on public.chat_sessions for select
  to authenticated
  using (true);

create policy "admin lee mensajes"
  on public.messages for select
  to authenticated
  using (true);

-- Nadie inserta desde anon: todo va por Edge Function con service role.
-- (No declaramos políticas de INSERT para anon → denegadas por defecto.)
```

4. Contratos de API (Edge Functions)

Todas las funciones devuelven JSON, aceptan CORS desde el dominio de la web, validan con Zod en la entrada y registran errores en `console.error` (los logs de Supabase los recoge el dashboard).

4.1 `POST /functions/v1/lead`

Recibe un lead del formulario clásico.

Request

```
{
  "nombre": "string (1-100)",
  "email": "string (email válido)",
  "telefono": "string opcional",
  "area": "string (uno de los valores del select)",
  "mensaje": "string opcional, max 2000",
  "consent_rgpd": true,
  "honeypot": ""
}
```

Validaciones

- `consent_rgpd === true` obligatorio. Si no, 400.
- `honeypot` debe venir vacío. Si tiene contenido → 200 OK falso (anti-spam silencioso, no guardar nada).
- Rate limit: máximo 5 envíos por hora desde la misma IP (en memoria de la función, simple).

Acciones

1. Insertar fila en `leads` con `source = 'formulario'`, `status = 'nuevo'`, `consent_at = now()`, `ip_hash = sha256(ip + SALT)`.
2. Disparar email a Miguel vía Resend (template "nuevo lead").
3. Disparar email al cliente vía Resend (template "acuse de recibo").
4. Devolver `{ ok: true, lead_id }.`

Response 200

```
{ "ok": true, "lead_id": "uuid" }
```

Response 400 / 429 / 500: `{ ok: false, error: "string descriptivo" }.`

4.2 POST /functions/v1/chat

Endpoint conversacional del agente IA. Mantiene la sesión por `session_id`.

Request

```
{  
  "session_id": "uuid o null (crear nueva si null)",  
  "message": "string del usuario",  
  "consent_rgpd": true  
}
```

Validaciones

- `consent_rgpd === true` antes del primer mensaje.
- Mensaje máximo 1000 caracteres.
- Rate limit: 30 mensajes/sesión, 100 mensajes/hora por IP.

Acciones

1. Si no hay `session_id` , crear sesión nueva.
2. Guardar mensaje del usuario en `messages` .
3. Recuperar historial de la sesión (todos los mensajes, ordenados).
4. Llamar a Anthropic API con:
 - `model`: "claude-haiku-4-5-20251001"
 - `max_tokens`: 1024
 - `system`: ver sección 5 (prompt del agente).
 - `tools`: [guardar_lead] (ver sección 5.2).
 - `messages` : historial completo.
5. Si la respuesta de Haiku contiene `tool_use` para `guardar_lead`:
 - Crear el lead en BD con `source = 'agente_ia'` , `chat_session_id = session_id` .
 - Vincular `lead_id` en la sesión.
 - Disparar emails (igual que en `/lead`).
 - Devolver al modelo el `tool_result` para que cierre la conversación con un mensaje natural.
6. Guardar la respuesta del asistente en `messages` .
7. Devolver al cliente la respuesta de texto + flag `lead_capturado` .

Response 200

```
{
  "ok": true,
  "session_id": "uuid",
  "reply": "string del asistente",
  "lead_capturado": false,
  "show_whatsapp_cta": false
}
```

Cuando `lead_capturado` pasa a `true` , el frontend muestra un CTA “Continuar por WhatsApp” que abre `wa.me/+34676594016?text=...` con un mensaje que incluye el nombre y el `lead_id` para que Miguel lo cruce.

4.3 Función interna `_shared/resend.ts`

No es endpoint público, es helper. Envía emails con dos templates:

- **Template A — Aviso a Miguel:** asunto "Nuevo lead: {nombre} — {area}". Cuerpo HTML con todos los datos del lead, link al panel `/admin`, y si viene del agente IA, el resumen y un enlace a la transcripción.
- **Template B — Acuse al cliente:** asunto "Hemos recibido su consulta — F&P Legaltec". Cuerpo HTML de cortesía, indicando que responderán en menos de 24 h, con datos de contacto del despacho y enlace a política de privacidad.

Ambos `from: "F&P Legaltec <noreply@fplegaltec.es>"` (o el dominio que registre Miguel).

5. Agente IA: prompt y tools

5.1 System prompt (en español)

Eres el asistente virtual de F&P Legaltec, un despacho de abogados especializado en derecho y asesoramiento tecnológico ubicado en Murcia. Hablas con un visitante de la web que puede tener una consulta jurídica.

Tu objetivo es:

1. Saludar de forma cercana y profesional.
2. Entender qué le ocurre al visitante en pocas preguntas (máximo 4-5 intercambios).
3. Identificar el área jurídica más probable de su caso entre estas: asesoría legal general, derecho laboral, derecho civil, derecho mercantil, derecho penal, derecho de extranjería, protección de datos / RGPD, ciberseguridad legal, contratos tecnológicos, startups y empresas tech, legaltech y automatización, otro.
4. Estimar la urgencia (baja, media, alta).
5. Cuando tengas el nombre, el email y suficiente contexto, llamar a la herramienta ``guardar_lead`` con todos los datos.
6. Tras guardar el lead, despedirte indicando que un abogado contactará en menos de 24 horas y que puede continuar la conversación por WhatsApp si lo prefiere.

REGLAS IMPORTANTES:

- NUNCA des asesoramiento jurídico concreto. No interpretes leyes, no des plazos, no valores casos. Si el visitante insiste, redirige amablemente: "Eso es justo lo que valorará el abogado en la consulta gratuita."

- NUNCA inventes información sobre el despacho. Si te preguntan algo que no sabes (precios, plazos, casos similares), di que el abogado lo confirmará en la consulta.
- Pide los datos de uno en uno, no sueltes un cuestionario completo.
- Si el visitante quiere hablar directamente con un humano, llama a `guardar\_lead` con la información que tengas y despídete.
- Si detectas que es spam o broma (mensajes incoherentes, lenguaje ofensivo), no llames a `guardar\_lead` y responde con cortesía.
- Eres un sistema automatizado. Si te preguntan, dilo claramente: "Soy un asistente virtual; tras esta conversación un abogado humano del despacho le contactará."
- Idioma: responde siempre en español neutro de España.
- Tono: cercano, profesional, conciso. Frases cortas. Sin emojis salvo uno ocasional al saludar (👋 al inicio, opcional).

DATOS DEL DESPACHO (puedes mencionarlos):

- Nombre: F&P Legaltec
- Dirección: Cuesta de San Francisco nº 5 Entlo, Murcia
- Teléfono: +34 676594016
- Horario: lunes a viernes, 9:00-21:00
- Primera consulta: gratuita, sin compromiso
- Respuesta: en menos de 24 horas

5.2 Tool `guardar_lead`

```
{
  "name": "guardar_lead",
  "description": "Guarda los datos del lead cualificado. Llama a esta función SOL",
  "input_schema": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "nombre": { "type": "string", "description": "Nombre del visitante" },
      "email": { "type": "string", "description": "Email del visitante, valida",
      "telefono": { "type": "string", "description": "Teléfono si lo ha dado, opc",
      "area": {
        "type": "string",
        "enum": ["general", "laboral", "civil", "mercantil", "penal", "extranjeria",
          "rgpd", "ciberseguridad", "contratos-tech", "startup", "legaltech", "
      },
      "resumen": { "type": "string", "description": "Resumen del caso en 2-3 fras",
      "urgencia": { "type": "string", "enum": ["baja", "media", "alta"] }
    },
    "required": ["nombre", "email", "area", "resumen", "urgencia"]
  }
}
```

5.3 Manejo de errores del agente

- Si Anthropic devuelve error 5xx → reintento exponencial 2 veces, luego respuesta fallback: "Disculpe, estoy teniendo problemas técnicos. Puede escribirnos directamente por WhatsApp al +34 676594016 o usar el formulario de contacto." con CTA WhatsApp.
 - Si la conversación supera 30 mensajes sin tool call → mensaje de cierre amable empujando al formulario clásico.
-

6. UI: cambios en la web

6.1 Formulario existente — cambios mínimos

En `index.html`, dentro del bloque `<div id="formContent">`, **antes** del botón `formSubmit`:

```
<div class="form-group" style="display:flex; align-items:flex-start; gap:10px;">
  <input type="checkbox" id="consentRgpd" required style="margin-top:4px;">
  <label for="consentRgpd" style="font-size:13px; color:var(--ink-60); line-height:1.2">
    He leído y acepto la <a href="/privacidad.html" target="_blank">política de p
    y consiento el tratamiento de mis datos para responder a esta consulta. *
  </label>
</div>
```

El JS (extraído a `js/form.js`) cambia el `formSubmit`:

- Valida también `consentRgpd.checked`.
- Hace `fetch` a `https://<proyecto>.supabase.co/functions/v1/lead`.
- Si `ok: true` → muestra `formSuccess`. Si error → mensaje en rojo bajo el botón.
- Honeypot: añadir un input oculto `<input type="text" name="website" style="display:none">` que solo bots rellenan.

6.2 Widget de chat (nuevo)

Abajo a la izquierda, burbuja circular con icono de chat. Al pulsar, despliega panel 360×520 px (responsive: pantalla completa en móvil).

Estructura visual (paleta heredada del `--copper` y `--ink` ya definidos):

- Cabecera: avatar + "Asistente F&P Legaltec" + estado "🟢 En línea" + botón cerrar.
- Mensaje inicial automático del agente al abrir: saludo + checkbox de consentimiento

RGPD obligatorio antes de poder escribir.

- Stream de mensajes (burbujas alternas).
- Indicador "escribiendo..." mientras espera respuesta.
- Input de texto + botón enviar (Enter envía).
- Footer: "Soy un asistente automatizado. Conversación tratada según [política de privacidad]."

Estados clave:

- Antes de aceptar RGPD: input deshabilitado.
- Lead capturado: aparece banner verde "Su consulta ha sido recibida" + botón "Continuar por WhatsApp" (genera `wa.me` URL con `?text=` que incluye nombre y `lead_id`).
- Error de red: toast rojo "Error de conexión, reintentar".

6.3 Botón flotante WhatsApp (nuevo)

Abajo a la derecha (la izquierda la ocupa el widget de chat). Círculo verde estándar con icono Phosphor `ph-whatsapp-logo`. Al pulsar, abre:

```
https://wa.me/34676594016?text=Hola%2C%20he%20visitado%20la%20web%20de%20F%26P%20
```

Aparece tras 3 segundos de scroll (no inmediato, para no agobiar).

6.4 Páginas legales nuevas

Plantillas mínimas viables (no son asesoría, **Miguel debe revisarlas y completarlas él como abogado**):

- `privacidad.html` : responsable del tratamiento, finalidad, base jurídica (consentimiento art. 6.1.a RGPD), conservación, destinatarios (Supabase, Resend, Anthropic — ¡importante mencionar a Anthropic como encargado de tratamiento si los mensajes salen a EE. UU.!), derechos ARCOPOL, autoridad de control (AEPD).
- `aviso-legal.html` : titular, NIF, contacto, condiciones de uso, propiedad intelectual.
- `cookies.html` : si solo hay cookies técnicas/necesarias no hace falta banner; si añadimos analítica, sí.

6.5 Panel `/admin`

`admin.html` independiente. Login con Supabase Auth (email + password de Miguel). Tras login:

- Tabla con leads, columnas: fecha, nombre, email, área, estado, origen ( form /  IA), acciones.
- Filtros: estado, origen, área, rango de fechas.
- Búsqueda por nombre/email.
- Click en fila → modal con detalle: mensaje completo, transcripción del chat (si origen IA), botón "marcar como contactado", textarea de notas internas.
- Export CSV.
- Logout.

Implementado con HTML + JS vanilla + `@supabase/supabase-js` desde CDN. Sin framework. RLS protege la BD: solo `authenticated` lee.

7. Variables de entorno y secretos

7.1 Frontend (Cloudflare Pages, variables de build)

```
SUPABASE_URL=https://xxxx.supabase.co
SUPABASE_ANON_KEY=eyJ...           # Pública, OK exponer (RLS protege)
WHATSAPP_NUMBER=34676594016
```

Inyectadas en `js/config.js` durante el build.

7.2 Backend (Supabase Edge Functions, secrets)

```
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
RESEND_API_KEY=re...
RESEND_FROM_EMAIL=noreply@fplegaltec.es
RESEND_NOTIFY_EMAIL=miguelfloren@gmail.com # Donde llegan los avisos (configura
IP_HASH_SALT=<random_32_bytes>
ADMIN_DASHBOARD_URL=https://fplegaltec.es/admin.html
```

Configurados con `supabase secrets set ....`

8. Plan de fases (commits ordenados)

Cada fase es un commit cerrado, testeable, mergeable a `main`.

Fase 0 — Setup (sin código todavía)

- Miguel compra dominio en Hostinger.
- Crear cuenta Supabase, proyecto "fp-legaltec".
- Crear cuenta Resend, verificar dominio (DNS en Hostinger).
- Crear cuenta Anthropic, cargar 5-10 € de saldo.
- Cuenta Cloudflare, conectar repo GitHub a Cloudflare Pages.
- Apuntar dominio (Hostinger DNS) a Cloudflare Pages.

Criterio de aceptación: dominio resuelve a la web actual servida por Cloudflare Pages.

Fase 1 — Refactor cosmético del repo

- Extraer JS y CSS de `index.html` a archivos `js/` y `css/`.
- Crear estructura de carpetas del repo.
- Añadir `.env.example`, `.gitignore`, `README.md` actualizado.

Criterio: la web se ve y funciona exactamente igual que antes, pero el código está separado.

Fase 2 — BD y migración

- Crear `supabase/migrations/20260511000000_init.sql`.
- `supabase db push` contra el proyecto remoto.
- Verificar tablas en el dashboard.

Criterio: las tres tablas existen con sus tipos, índices y políticas RLS.

Fase 3 — Edge Function `/lead` + integración formulario

- Crear `supabase/functions/lead/index.ts` con validación Zod, inserción, llamadas a Resend.
- Crear los dos templates de email en `_shared/resend.ts`.
- Modificar `js/form.js` para hacer fetch al endpoint.

- Añadir checkbox RGPD y honeypot en `index.html` .
- Crear `privacidad.html` y `aviso-legal.html` (plantilla, Miguel revisa).
- Tests manuales: enviar formulario válido / sin consentimiento / con honeypot / con email inválido.

Criterio:

1. Formulario válido → fila en `leads` , dos emails enviados.
2. Sin consentimiento → 400.
3. Honeypot rellenado → 200 OK pero sin guardar nada.
4. Aviso en `miguelfloren@gmail.com` con todos los datos del lead.
5. Acuse al cliente con copia legible.

Fase 4 — Edge Function /chat + agente

- Crear `supabase/functions/chat/index.ts` .
- Helper `_shared/anthropic.ts` con llamada a Messages API + tool use.
- Persistencia de sesión y mensajes en BD.
- Manejo del tool call `guardar_lead` (insert + emails reusando helper de Fase 3).

Criterio: con `curl` se puede mantener una conversación de prueba que termine en lead guardado.

Fase 5 — Widget de chat en la web

- Crear `js/chat-widget.js` y `css/chat-widget.css` .
- Inyectar el widget en `index.html` con un `<script src="js/chat-widget.js" defer>` .
- Probar flujo completo en web: abrir burbuja → aceptar RGPD → conversación → tool call → CTA WhatsApp.

Criterio:

1. Una conversación de prueba termina creando un lead con `source = 'agente_ia'` y `chat_session_id` correcto.
2. CTA WhatsApp abre el chat con el número correcto y mensaje prellenado.
3. Funciona en móvil (responsive).

Fase 6 — Botón flotante WhatsApp

- `js/whatsapp-button.js` con timing y posicionamiento.
- Añadir a `index.html`.

Criterio: tras 3 s en la web, aparece el botón. Click → abre WhatsApp con texto.

Fase 7 — Panel admin

- Crear `admin.html`, `js/admin.js`, `css/admin.css`.
- Login Supabase Auth.
- Tabla, filtros, modal de detalle, export CSV.
- Crear usuario admin para Miguel desde Supabase dashboard.

Criterio:

1. Miguel hace login con email+password.
2. Ve los leads de pruebas creados en fases anteriores.
3. Puede marcar uno como "contactado" y filtrar.
4. Export descarga un CSV con los leads visibles.

Fase 8 — Cookies, hardening y QA final

- `cookies.html` mínima.
- Tests cross-browser básicos: Chrome, Safari, Firefox, móvil iOS, móvil Android.
- Lighthouse: rendimiento, accesibilidad, SEO.
- Comprobar logs de errores en Supabase y Cloudflare 24-48 h.
- Documentar en `README.md` cómo opera el despacho con la herramienta.

Criterio: todo verde, Miguel forma a sí mismo en 30 min con el README.

9. Estimación de esfuerzo

Calibrada a tu disponibilidad (~8-10 h/semana) y a tu experiencia con FastAPI/Supabase/React (Edge Functions en TS son nuevas pero la curva es suave para los 3 endpoints simples que necesitas).

Fase	Estimación	Notas
0 — Setup	2-3 h	Dependiente de DNS propagation.
1 — Refactor	1-2 h	Mecánico.
2 — BD	1 h	SQL listo en este PRP.
3 — Endpoint <code>/lead</code> + form	4-5 h	Primera Edge Function, testing.
4 — Endpoint <code>/chat</code>	5-7 h	Tool use de Anthropic, manejo de sesión.
5 — Widget chat	6-8 h	Más UI que backend.
6 — Botón WhatsApp	0,5 h	
7 — Panel admin	5-7 h	RLS bien hecho, modal, filtros.
8 — QA y docs	2-3 h	
TOTAL	~27-37 h	3-4 semanas a tu ritmo.

10. Costes recurrentes esperados

Servicio	Mes 1	Régimen normal (50-100 leads/mes)
Dominio (Hostinger)	~8 €/año = 0,67 €	0,67 €
Cloudflare Pages	0 €	0 €
Supabase	0 €	0 € (free tier sobra)
Resend	0 €	0 € (3.000 emails/mes free)
Anthropic Haiku 4.5	~1-2 €	~0,50-2 € (depende de longitud de chats)
TOTAL	~2 €	~1-3 €/mes

11. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
--------	--------------	---------	------------

Spam masivo en formulario	Media	Bajo	Honeypot + rate limit por IP + RECAPTCHA opcional fase 2.
Abuso del agente IA (consumir saldo Anthropic)	Media	Medio	Rate limit 30 msgs/sesión y 100/h por IP. Alerta de billing en Anthropic.
Resend marca el dominio como spam	Baja	Alto	Verificar SPF/DKIM/DMARC bien desde el principio. Empezar con volumen bajo.
Datos en EE. UU. (Anthropic, Resend)	Cierta	Medio (RGPD)	Mencionar transferencias internacionales en política de privacidad. Anthropic y Resend son SCC-compliant. Miguel debe firmar DPA con ambos (gratis).
Allucinación del agente dando consejo legal	Baja-media	Alto reputacional	System prompt explícito + revisión de transcripciones primer mes.
Miguel pierde acceso al panel	Baja	Alto operativo	Documentar recuperación de password Supabase Auth en README.
Saturación del free tier Supabase	Muy baja a corto plazo	Bajo	Plan Pro son 25 \$/mes, escalar cuando llegue ese momento.

12. Criterios de aceptación globales

El proyecto se da por entregado cuando se cumple TODO esto:

- El formulario clásico envía leads a BD y dispara los dos emails.
- El agente IA mantiene conversaciones coherentes en español, identifica el área, y captura el lead estructurado vía tool use.
- El CTA WhatsApp tras chat IA contiene el `lead_id` para correlación.
- El botón flotante WhatsApp funciona en móvil y desktop.
- Las páginas `privacidad.html`, `aviso-legal.html` y `cookies.html` existen y están

enlazadas desde el footer.

- El checkbox RGPD bloquea el envío sin consentimiento.
 - Miguel hace login en `/admin` y ve leads filtrados.
 - Lighthouse Performance ≥ 85 , Accessibility ≥ 90 en `index.html`.
 - No hay errores en consola del navegador en uso normal.
 - El README documenta cómo operar día a día.
 - Coste real del primer mes ≤ 5 € verificado en facturas.
-

13. Decisiones explícitas tomadas (registro)

1. ☒ Backend en Supabase Edge Functions, no FastAPI (decidido por preferencia de no usar VPS).
2. ☒ Hosting estático en Cloudflare Pages.
3. ☒ Dominio en Hostinger.
4. ☒ Supabase Auth para `/admin` (no app aparte tipo Retool).
5. ☒ Resend para email transaccional.
6. ☒ Claude Haiku 4.5 como modelo del agente.
7. ☒ Estrategia WhatsApp: opción **B** (widget IA en web) + **A** (botón flotante click-to-chat). NO Cloud API en esta fase.
8. ☒ Política RGPD: consentimiento explícito por checkbox + texto legal redactado por Miguel.

14. Decisiones diferidas a fase 2

- Migración a WhatsApp Cloud API (bot real), si el volumen lo justifica.
 - Multilinguaje (EN, posiblemente FR para extranjería).
 - Analítica con Plausible o Umami.
 - A/B testing del CTA del widget.
 - Integración con Google Calendar para que el agente proponga huecos directamente.
-

15. Notas para Claude Code / SDD

Este PRP está listo para `/sdd-new fp-legaltec-leads` . Sugerencia de prompts iniciales por fase:

- Fase 1: *"Refactoriza index.html extrayendo todo el JS a js/ y CSS a css/, sin cambios visuales."*
- Fase 2: *"Aplica la migración SQL definida en este PRP usando supabase db push."*
- Fase 3: *"Implementa la Edge Function /lead siguiendo el contrato del PRP, con validación Zod y los dos emails de Resend."*
- Fase 4: *"Implementa la Edge Function /chat con el system prompt y la tool guardar_lead del PRP. Usa el SDK de Anthropic para Deno."*

Cada fase debe tener sus propios tests (manuales con curl en backend, manuales en navegador en frontend) antes de pasar a la siguiente.

Fin del PRP.